Oil-Wise AI

AI 기반 유가 예측 모델

Seeded LDA

시드키워드로 LDA 학습유도

```python
seed_topics = {
    0: ['유가', '가격', '시장', '거래', '변동', '경제', '지수', '추세', '투자', '분석'],          # 주제 0: 유가와 시장
    1: ['공급', '수요', '생산', '소비', '재고', '수출', '수입', '가스', '자원', '석유'],          # 주제 1: 공급과 수요
    2: ['분쟁', '제재', '지정학', '중동', '러시아', '미국', '중국', '무역', '협상', '안보'],      # 주제 2: 지정학적 요인
    3: ['성장', '인플레이션', '불황', '고용', '금리', '정책', '정부', '재정', '화폐', '산업'],     # 주제 3: 경제 상황
    4: ['재생', '전환', '친환경', '탄소', '배출', '지속가능', '대체', '발전', '효율', '혁신'],    # 주제 4: 에너지 전환
    5: ['시추', '프래킹', '자동화', '인공지능', '데이터', '탐사', '미래', '연구', '정제', '운송'], # 주제 5: 기술 발전
    6: ['환경', '기후', '오염', '규제', '보호', '재활용', '생태', '녹색', '청정', '자연']         # 주제 6: 환경 문제
}

num_terms = len(dictionary)
eta = np.full((num_topics, num_terms), 0.01)
for topic, words in seed_topics.items():
    for word in words:
        if word in dictionary.token2id:
            word_id = dictionary.token2id[word]
            eta[topic, word_id] = 10

# Seeded LDA 모델
lda_model = gensim.models.LdaModel(
    corpus=corpus,
    id2word=dictionary,
    num_topics=num_topics,
    random_state=42,
    passes=100,
    alpha='auto',
    eta=eta
)
```

일별 주제 확률 분포

date	주제 0 확률	주제 1 확률	주제 2 확률	주제 3 확률	주제 4 확률	주제 5 확률	주제 6 확률
2014-01-01 00:00:00	0.1211	0.0286	0.0685	0.1686	0.0939	0.2117	0.3076
2014-01-02 00:00:00	0.0528	0.2349	0.0244	0.1162	0.0385	0.1521	0.3809
2014-01-03 00:00:00	0.0471	0.0791	0.0437	0.2879	0.0133	0.0570	0.4720
2014-01-04 00:00:00	0.1892	0.0560	0.0456	0.3803	0.1192	0.1511	0.0587
2014-01-05 00:00:00	0.1247	0.0420	0.0246	0.1541	0.0000	0.0534	0.5914
2014-01-06 00:00:00	0.0667	0.0664	0.0530	0.1104	0.1608	0.0601	0.4827
2014-01-07 00:00:00	0.0868	0.0961	0.0475	0.0469	0.0615	0.3167	0.3446
2014-01-08 00:00:00	0.1739	0.1070	0.0792	0.0508	0.1135	0.2124	0.2633
2014-01-08 09:52:00	0.4105	0.0559	0.0455	0.1555	0.0447	0.2248	0.0632
2014-01-09 00:00:00	0.0954	0.0607	0.0421	0.1261	0.0442	0.3254	0.3061
2014-01-10 00:00:00	0.0614	0.0423	0.0148	0.0308	0.1070	0.1130	0.6308
2014-01-11 00:00:00	0.1874	0.0387	0.0315	0.1692	0.1337	0.0717	0.3678
2014-01-12 00:00:00	0.0926	0.1661	0.0208	0.0834	0.0544	0.1989	0.3838
2014-01-13 00:00:00	0.2288	0.0504	0.0368	0.1409	0.1458	0.0876	0.3096
2014-01-14 00:00:00	0.1220	0.0386	0.1672	0.2202	0.0715	0.1211	0.2594

LDA 주제별 주요 키워드

	Keyword
주제 0	지원, 정부, 확대, 추진, 강화, 정책, 대응, 국민, 안정, 관리
주제 1	수출, 최대, 증가, 달러, 국내, 규모, 개월, 생산, 회복, 반도체
주제 2	에너지, 탄소, 물가, 원전, 전환, 도입, 중립, 전망, 식품, 총력
주제 3	기업, 산업, 기술, 국가, 투자, 경제, 지역, 혁신, 세계, 개발
주제 4	정보, 언론보도, 피해, 메르스, 확인, 추석, 건강, 사용, 온라인, 여행
주제 5	대통령, 한국, 협력, 문화, 위기, 방문, 개최, 장관, 한미, 우리
주제 6	전쟁, 경제, 해외, 서울, 유가, 이란, 미국, 선물, 국제, 하락

 # 주제 0: 정부정책 **# 주제 1**: 수출 및 경제 **# 주제 2**: 에너지 및 환경 문제
 # 주제 3: 산업 기술 **# 주제 4**: 공공안전 **# 주제 5**: 외교 및 국제 협력
 # 주제 6: 국제정세 및 경제 영향

LSTM

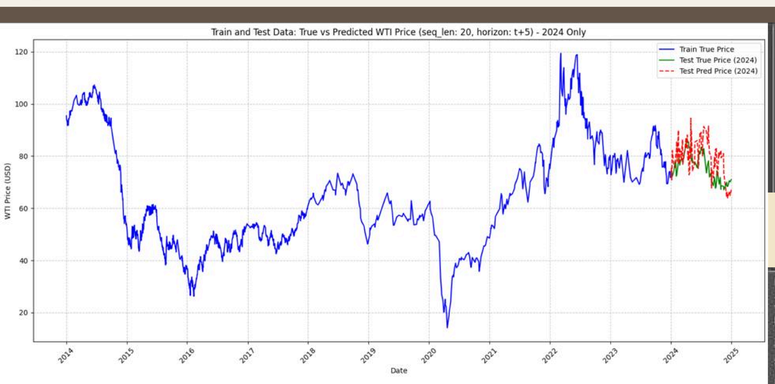
```python
# LSTM 모델 정의
class PricePredictor(nn.Module):
    def __init__(self, input_size, hidden_size, num_layers, dropout=0.2):
        super(PricePredictor, self).__init__()
        self.lstm = nn.LSTM(input_size, hidden_size, num_layers, batch_first=True, dropout=dropout)
        self.fc = nn.Linear(hidden_size, 1)

    def forward(self, x):
        out, _ = self.lstm(x)
        out = self.fc(out[:, -1, :])
        return out
```

Learning Code - 학습코드

```python
seq_lengths = [5, 10, 20, 30]
horizons = [5, 10, 20, 30]
results = {}

for seq_length in seq_lengths:
    for horizon in horizons:
        print(f"\n=== 시퀀스 길이: {seq_length}, 예측 Horizon: t+{horizon} ===")

        # 시계열 데이터 생성
        X_train, y_train = create_sequences(train_features, train_data['close'].values, seq_length, horizon)
        X_test, y_test = create_sequences(test_features, test_data['close'].values, seq_length, horizon)

        print(f"Train sequences: {len(X_train)}, Test sequences: {len(X_test)}")

        if len(X_test) == 0:
            print(f"Warning: No test sequences generated for seq_length={seq_length}, horizon={horizon}. Skipping...")
            continue

        # 모델 설정
        input_size = train_features.shape[1]  # LDA 주제 수
        hidden_size = 64
        num_layers = 2
        model = PricePredictor(input_size, hidden_size, num_layers, dropout=0.2)
        criterion = nn.MSELoss()
        optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=0.001)

        X_train_tensor = torch.FloatTensor(X_train)
        y_train_tensor = torch.FloatTensor(y_train).reshape(-1, 1)
        X_test_tensor = torch.FloatTensor(X_test)
        y_test_tensor = torch.FloatTensor(y_test).reshape(-1, 1)
```

```python
        # 모델 학습
        num_epochs = 1000
        for epoch in range(num_epochs):
            outputs = model(X_train_tensor)
            optimizer.zero_grad()
            loss = criterion(outputs, y_train_tensor)
            loss.backward()
            optimizer.step()
            if (epoch + 1) % 100 == 0:
                print(f"Epoch [{epoch+1}/{num_epochs}], Loss: {loss.item():.4f}")

        # 테스트 데이터 예측
        test_predictions = model(X_test_tensor).detach().numpy()
        test_predictions = scaler.inverse_transform(test_predictions)
        test_actual = scaler.inverse_transform(y_test.reshape(-1, 1))

        # 날짜 추출
        test_true_dates = test_data['date'][seq_length + horizon - 1:len(test_actual) + seq_length + horizon - 1]

        # 2024년 데이터만 필터링
        mask = test_true_dates >= pd.to_datetime('2024-01-01')
        filtered_test_true_dates = test_true_dates[mask]
        filtered_test_actual = test_actual[mask]
        filtered_test_predictions = test_predictions[mask]

        # 정확도 평가( MAE, RMSE )
        mae_2024 = mean_absolute_error(filtered_test_actual, filtered_test_predictions)
        rmse_2024 = np.sqrt(mean_squared_error(filtered_test_actual, filtered_test_predictions))
        print(f"과거 뉴스 수집 기간: {seq_length}, t+{horizon}일 후 | MAE (2024): {mae_2024:.4f}, RMSE (2024): {rmse_2024:.4f}")
```

Result 결과



(17) seq_len, horizon별 MAE, RMSE

seq_len	horizon	MAE	RMSE
5	5	6.7265	8.4679
5	10	8.2163	10.1442
5	20	7.6081	9.5224
5	30	8.8008	10.4463
10	5	8.7085	11.6798
10	10	7.4093	9.3850
10	20	9.3493	11.8014
10	30	10.1300	12.2665
20	5	6.1564	7.4439
20	10	8.9167	11.8790
20	20	6.7163	9.3806
20	30	15.9597	19.6189
30	5	11.6363	13.3879
30	10	9.3484	10.8448
30	20	15.0439	18.4481
30	30	14.0805	17.6500

Analyze results 결과분석

2024-04-06	viewer 카타르 도하에서 개막하는 2024 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵에 출전하는 U-23 축구 대표팀의 황선홍 감독과 선수들이 지난 5일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 전지훈련 캠프가 마련된 아랍에미리트(UAE)로 출국하기에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스10회 연속 올림픽 남자 축구 본선 진출에 도전하는 '황선홍호'가 6일(현지시간) 아랍에미리트(UAE)에 입성했다. 올림픽 대표팀은 15일부터 카타르에서 열리는 올림픽 예선전을 앞두고 UAE에서 마지막 담금질을 한다.황선홍 감독이 이끄는 올림픽 축구대표팀은 한국시간 6일 오전 3시께 두바이 현지 팀 숙소에 도착했다. 대표팀은 지난 5일 인천국제공항을 통해 출국, 파리 올림픽 본선 출전권을 잡기 위한 여정에 나섰다.황선홍호는 15일부터 카타르에서 열리는 2024 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵에 참가해 파리행 티켓을 노린다. 이 대회에서 1~3위에 올라야 파리 올림픽에 직행하고, 4위로 마치면 아프리카축구연맹(CAF) 예선 4위 팀인 기니와 대륙별 플레이오프를 치러 본선행을 타진해야 한다. viewer 황선홍 감독은 10회 연속 올림픽 남자축구 본선 진출에 도전한다. 연합뉴스 이번 대회 조별리그에서 한국은 일본, 중국, UAE와 함께 B조에 편성됐다.만만치 않은 대진을 만난 가운데 주축급으로 기대를 모은 양현준(셀틱)이 소속팀 사정으로 합류하지 못하는 등 해외파 차출 문제가 여전한 변수로 남아 있고, 대표팀은 선수들의 부상까지 걱정해야 하는 처지다.대한축구협회는 "미드필더 벽상훈(서울)은 국내에서 무릎 부상 치료 후 회복 상태를 관찰해 합류 여부를 결정할 예정"이라고 설명했다.인천에서 출국한 선수들에 해외파 김민우(뒤셀도르프)를 포함해 총 19명의 선수로 두바이 캠프를 시작한 황선홍호는 6일 오후 첫 현지 훈련에 나선다.현지 평가전 등으로 훈련을 이어갈 대표팀은 결전지인 카타르엔 10일 들어갈 계획이다. < 저작권자 © 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >	카타르

유가와 관련 없는 기사

이제 5일 후면 "해방"…호텔 뷔페 반값, 항공권 할인 '수험생 혜택' 쏟아진다	2024-11-09	viewer (왼쪽부터) 모의고사를 치는 수험생. 롯데월드를 찾은 방문객. 출처=이미지투데이, 롯데월드2025학년도 대학수학능력시험이 5일 앞으로 다가온 가운데 수험생들을 사로잡기 위한 유통가의 마케팅 전쟁도 시작됐다.먼저 롯데월드는 수험생 대상으로 전국 5개 사업장(어드벤처, 아쿠아리움, 서울스카이, 어드벤처 부산, 롯데워터파크)에서 최대 57% 할인 혜택을 선보인다. 수능 시험날인 14일부터 30일까지 진행되며, 현장 매표소에서 수험표와 신분증 등 관련 자료를 제시하면 된다.호텔 업계에서는 레스토랑 반값 이벤트 등 알찬 혜택을 내놨다. 소노인터내셔널이 운영하는 소노캄고양은 수능 당일인 오는 14일부터 30일까지 '합격 기원 할인 행사'를 진행한다. 경기 북부에서는 유일한 5성급 호텔인 소노캄고양은 뷔페 레스토랑 '세프스키친'에서 수험생 본인에 한해 뷔페 식사를 50% 할인한다. 할인은 런치와 디너 모두 적용된다. 소노캄고양의 중식 레스토랑 '중림'에서는 수험생을 포함해 2인 이상이 식사할 경우 탕수소스 돼지고기를 서비스로 제공한다. 베이커리인 '얼라고'에서는 홈케이크를 50% 할인가에 판매한다. viewer 소노캄고양의 프리미엄 뷔페 레스토랑 '세프스키친', 소노인터내셔널 같은 기간 글래드호텔앤리조트도 수험생을 위한 레스토랑 할인 프로모션을 선보였다. 글래드여의도의 뷔페 레스토랑 '그리즈'는 수험생 본인에 한해 20% 할인 혜택을 제공한다. 제주에 위치한 5성급 호텔 메종글래드제주의 레스토랑인 '삼다정'은 30% 할인가에 뷔페를 즐길 수 있다. 수험표나 응시 원서를 지참해야 하며 수험생 포함 최대 4인까지 할인을 받을 수 있다.수능 후 가족과 함께 여행을 계획하는 수험생을 위해 숙박 패키지를 내놓은 호텔도 있다. 제주신화월드는 오는 14일부터 12월 14일까지 투숙할 수 있는 '수능 끝, 여행 시작' 패키지를 출시했다. 패키지는 제주신화월드 내 호텔인 △랜딩관 △신화관 △서머셋(리조트) 등 3가지 상품으로 구성됐다. 패키지를 이용하면 조각 케이크와 탐모라 펍질방 입장권, 카멜리아힐 입장권, 씨네라운지 영화 할인권 등을 함께 제공한다. 신화월드테마파크 빅3 이용권이 포함돼 있으며 숙박하는 호텔에 따라 스카이풀, 신화워터파크, 탐모라 수영장 등 부대 시설도 무료로 이용할 수 있다. viewer 제주신화월드 전경. 제주신화월드항공권 할인 이벤트도 있다. 티웨이항공은 '2025 수능시험 수험생 할인 프로모션'을 진행한다. 국내선과 국제선 전노선을 대상으로 국내선 25%, 국제선 최대 10% 할인 운임으로 왕복 항공권을 예약할 수 있다. 할인 대상은 2025년 대학수학능력시험 수험생 본인으로 한국 국적 및 국내 대학 진학 학생에게 적용된다. 탑승기간은 성탄절과 연말 및 연초, 설 연휴 기간을 제외한 2025년 2월 21일까지다. 티웨이항공 홈페이지에서 왕복 항공권 예약 시 탑승자 정보 입력에서 개인 신분 할인 '수험생 최대 25% 할인'을 선택하면 된다. 항공권 예약 후 출발 당일 공항 카운터에서 △2025년 수능 수험표 △대입 원서 접수증 △대입 지원서(수시 포함) 중 한 가지 원본 증빙을 해야 한다. < 저작권자 © 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >	

전쟁이란 키워드가 많이 들어감

이스라엘, 헤즈볼라 거냥 레바논 남부 공습…"최소 9명 사망"	2024-08-17	viewer 지난 15일 레바논 마르자윤 지역에서 이스라엘의 공습으로 연기가 피어오르고 있다. 사진=연합뉴스레바논 남부 나바티에 소재 주거용 건물에 대한 이스라엘의 공습으로 최소 9명이 사망하고 5명이 부상을 입었다.로이터는 17일(현지시간) 레바논 국영 뉴스통신사인 NNA 보도를 인용해 이 같이 전했다. 로이터에 따르면 이스라엘 군은 헤당 공습과 관련해 레바논 헤즈볼라 무장 세력의 무기 창고를 겨냥한 것이라고 밝혔다. 중동 지역의 긴장은 고조되고 있다. 최근 몇 주 간 헤즈볼라의 소행으로 추정되는 로켓 공격으로 이스라엘 군이 레바논 골란 고원에서는 12명의 어린이와 청소년이 사망했다. 지난달 31일 이란 수도 테헤란에서 팔라스타인 무장정파 하마스의 최고 정치 지도자인 이스마일 하니예가 암살되자 이란과 팔레스타인은 공격 주체로 이스라엘을 지목하고 보복을 예고했다.이란의 지원을 받는 헤즈볼라도 해당 단체의 최고 사령관이 사망한 것과 관련해 보복을 공언했다. < 저작권자 © 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >	이스라엘
WP "우크라 러 본토 공격에 부분 휴전 비밀협상 무산"	2024-08-17	viewer 지난 1월 러시아 브란스크 인근에 있는 석유 저장소에 대한 드론 공격으로 발생한 화재를 소방관들이 진압하고 있다. EPA연합뉴스우크라이나가 최근 러시아 본토를 기습 공격하면서 부분 휴전을 위한 비밀 협상이 무산됐다고 17일(현지 시간) 미국 일간지 워싱턴포스트(WP)가 보도했다.WP는 당국자들을 인용해 우크라이나와 러시아가 에너지, 전력 기반 시설에 대한 상호 공격을 중단하는 확기적인 합의에 대해 협상하기 위해 이달 카타르 도하에 대표단을 보낼 예정이었지만, 지난 6일 우크라이나가 러시아 서부 쿠르스크 지역을 기습 공격하면서 협상이 좌절됐다고 전했다.이를 위해 카타르가 러시아와 우크라이나 대표단을 따로따로 만나는 간접 협상 방식의 중재자로 나섰다. 카타르는 지난 두 달간 양국과 에너지 시설 공격 중단을 위한 방식을 논의해왔고 양국은 도하 회담에 합의했지만, 우크라이나의 러시아 본토 기습 후 러시아 당국자들은 카타르 당국자들과 하려던 회담을 연기했다고 전했다.이와 관련, WP의 질의에 우크라이나 대통령실은 도하 회담은 "중동 상황 때문에" 연기됐다면서 오는 22일 화상 회의 형식으로 열릴 것이라고 밝혔다.러시아 크렘린궁은 연급 요청에 답하지 않았고, 미국 백악관도 이에 대해 언급하는 것을 거부했다. < 저작권자 © 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >	카타르
GDP 호조에도 엔비디아에 흔린 뉴욕증시 조'…나스닥 3% [[데일리 체금융시장]	2024-08-30	viewer 미국 뉴욕 뉴욕증권거래소에서 한 트레이더가 업무를 보고 있다. 로이터연합뉴스인공지능(AI) 산업의 선두주자인 엔비디아의 주식이 6.38% 하락하며 뉴욕증시가 혼조세를 보였다. 다만 미국의 2분기 성장률과 주간실업수당 청구건수 등 경제지표가 침체에 대한 우려를 누그러뜨리며 투자 심리를 지지했다.29일(현지 시간) 뉴욕증시에서 다우존스30산업평균지수는 243.63포인트(+0.59%) 오른 4만1335.05에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500은 0.22포인트 밀어져 비율로는 0.00%의 보합으로 5591.96을 기록했다. 기술주 중심의 나스닥종합지수는 39.60포인트(-0.23%) 내린 1만7156.43에 장을 마감했다. 이밖에 소형주 중심으로 구성된 러셀2000지수는 14.35포인트(+0.665) 오른 2202.98에 거래되면서 기술주를 매도후 경기 방어주와 소형주를 사는 순환매 거래주세가 이어졌다.AI에 대한 투자자들의 높아진 눈높이가 엔비디아의 주가 하락을 촉발했다. 전날 엔비디아는 올 2분기(5~7월) 매출 300억 달러(약 40조 500억 원), 순이익 166억 달러(약 22조 1600억 원)를 기록했다고 밝혔다. 지난해 같은 기간보다 각각 122%, 168% 늘어난 수치다. 3분기 매출 전망 또한 시장의 예상을 상회하는 325억 달러(약 43조 4000억 원)로 제시했고 500억 달러(약 66조 7700억 원) 규모의 자사주 매입 등 주주 친화 정책도 선보였다. 인터렉티브브로커스의 수석전략가 스티브 소스닉은 "우리는 더이상 추정치를 뛰어넘는 실적이 상승에 충분조건이 아닌 환경에 들어섰다"며 "엔비디아는 계속해서 시장 전망치를 뛰어넘고 있지만 투자자들의 기준이 높아진 시기에 놀라움의 규모가 줄어들었다"고 말했다. 주가가 큰 폭으로 내리면서 시가총액(2조8천920억 달러)도 3조 달러 아래로 밀어져 마이크로소프트(MS·3조700억 달러)에 시총 2위 자리를 다시 내줬다.애플의 주가는 1.46% 상승했으며 인텔은 2.65% 올랐다. 저소득층의 소비 여력에 대한 지표 역할을 하는 달러제너럴은 주가가 32.15% 폭락했다. 달러제너럴은 '현원슙'과 같은 개념의 소매점이다. 이 회사는 지난분기 매출이 월가 전망치(103억6000만 달러)보다 낮은 102억1000만 달러라고 발표했다. 무엇보다 2024 회계연도의 동일매장 매출성장률을 기존 전망치인 2.0~2.7%에서 1.0~1.6%로 하향 조정한 것이 매도세를 불러왔다. 회사의 최고경영자(CEO)인 토드 바쇼스는 "저소득층 소비자들이 재정적으로 매우 궁지에 몰려 있다고 확신한다"며 "가족들의 부양 능력이 줄어들고 있다"고 말했다. CNBC에 따르면 달러 제너럴의 주소비자층은 가계 소득 3만5000달러 미만의 저소득 층이다.이와 달리 가전제품 소매점인 베스트바이의 주가는 14.11% 급등했다. 베스트바이는 이번 회계연도 수익 전망을 기존 주당 5.75~6.2달러에서 6.10~6.35달러로 상향조정했다. 버크셔해서웨이의 주가(A클래스)는 0.84% 오르며 전날 시총 1조달러 돌파한 후 상승 거래를 이어갔다. 이날 나온 경제 지표는 침체에 대한 우려를 덜어냈다. 미국 2분기 국내총생산(GDP) 성장률 잠정치가 예상치를 웃돌고 지난달 나온 속보치보다 개선됐다. 미국 GDP는 총 세차례에 걸쳐 확정된다. 미국 상무부에 따르면 계절 조정 기준 2분기 GDP는 전기 대비 연율 3.0% 증가한 것으로 잠정 집계됐다. 이는 지난달 발표된 속보치 2.8%보다 높은 수치다. 지난 1분기 GDP 성장률 확정치 1.4%보다도 크게	원유